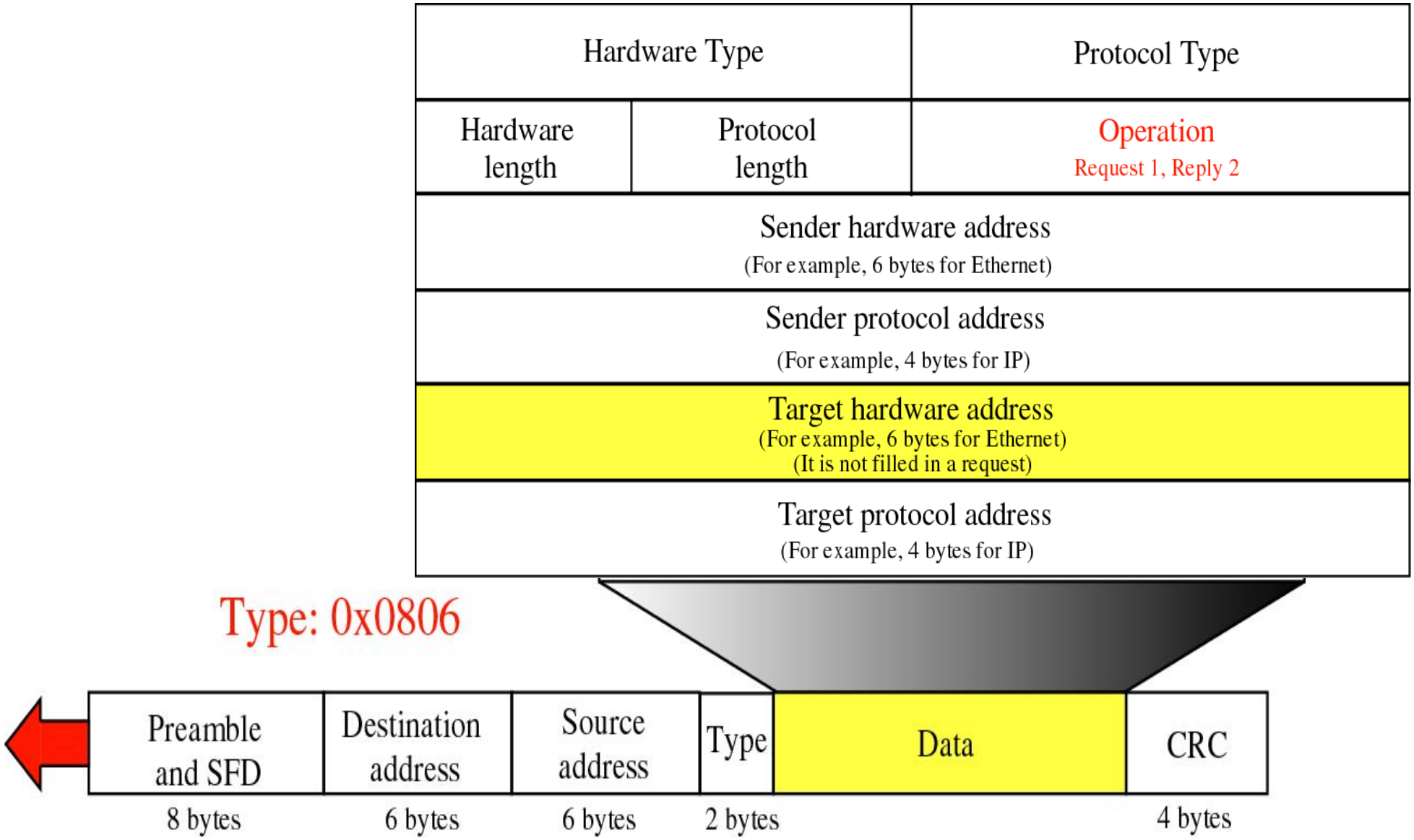
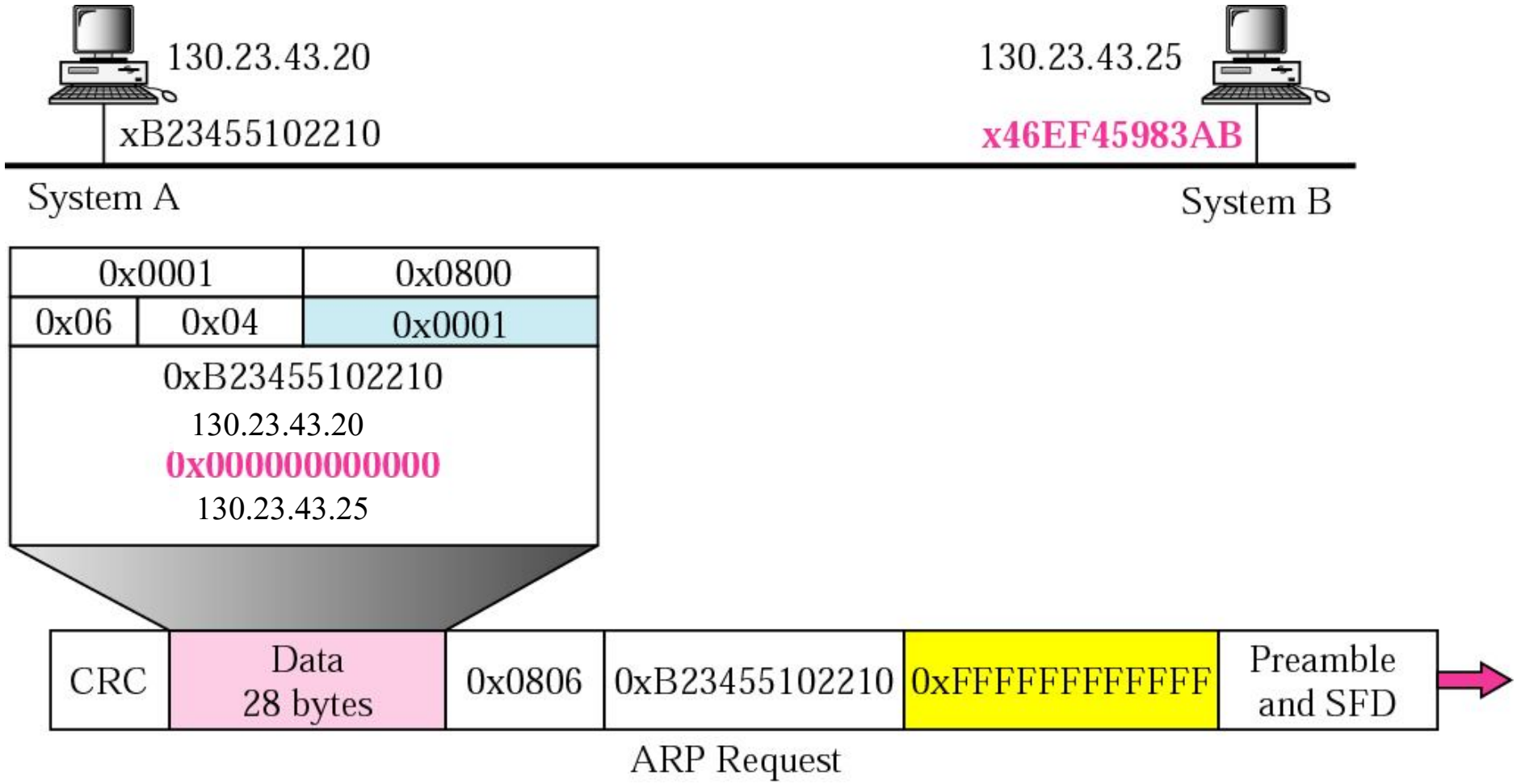
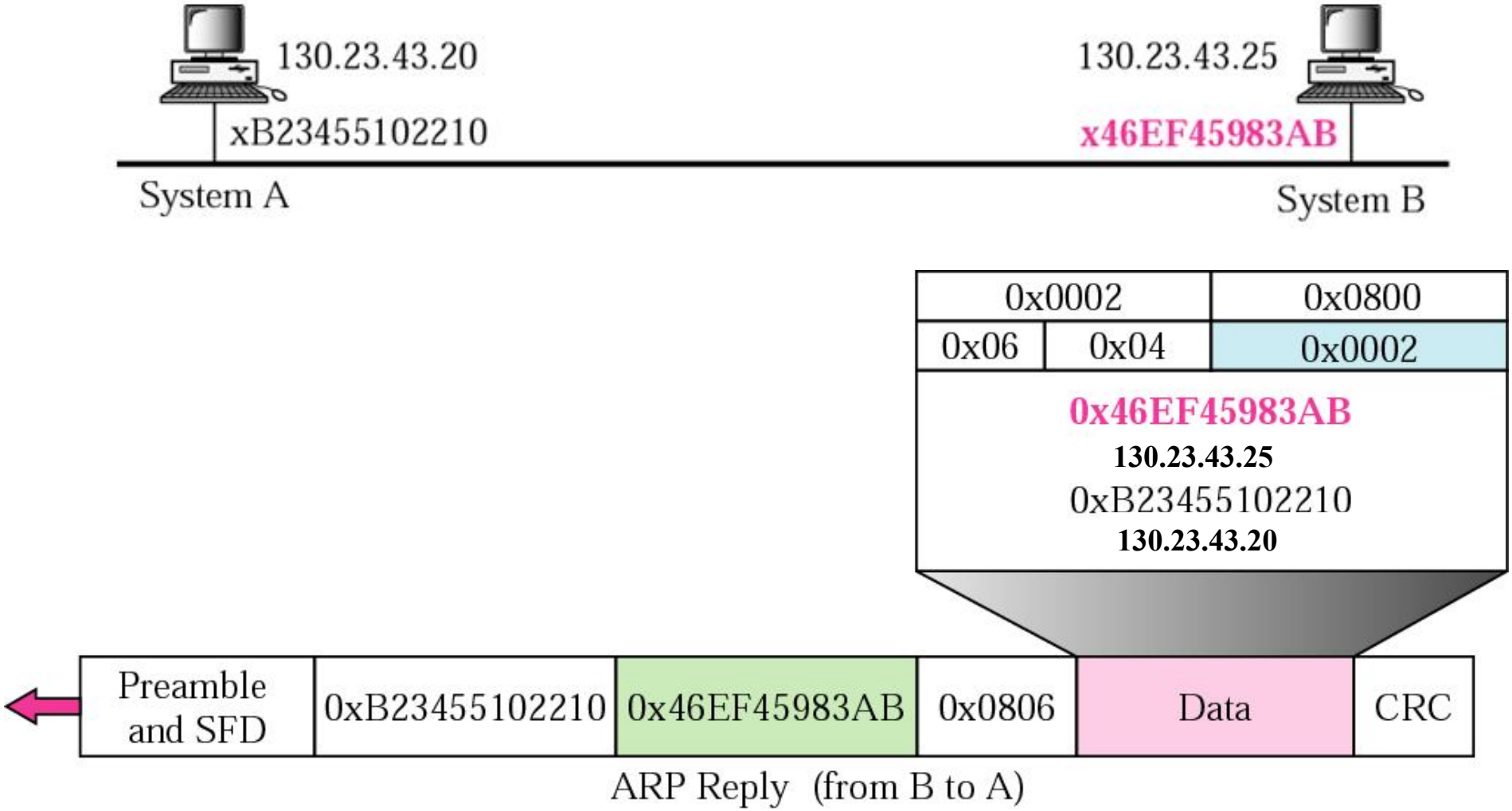
ARP


Hardware Type
Protocol Type
Hardware length
Protocol length
Operation
Request 1, Reply 2
Sender hardware address
(For example, 6 bytes for Ethernet)
Sender protocol address
(For example, 4 bytes for IP)
Target hardware address
(For example, 6 bytes for Ethernet)
(It is not filled in a request)
Target protocol address
(For example, 4 bytes for IP)
Type: 0x0806
Preamble and SFD
Destination address
Source address
Type
Data
CRC
8 bytes
6 bytes
6 bytes
2 bytes
4 bytes

ARP Request Packet



ARP Reply Packet



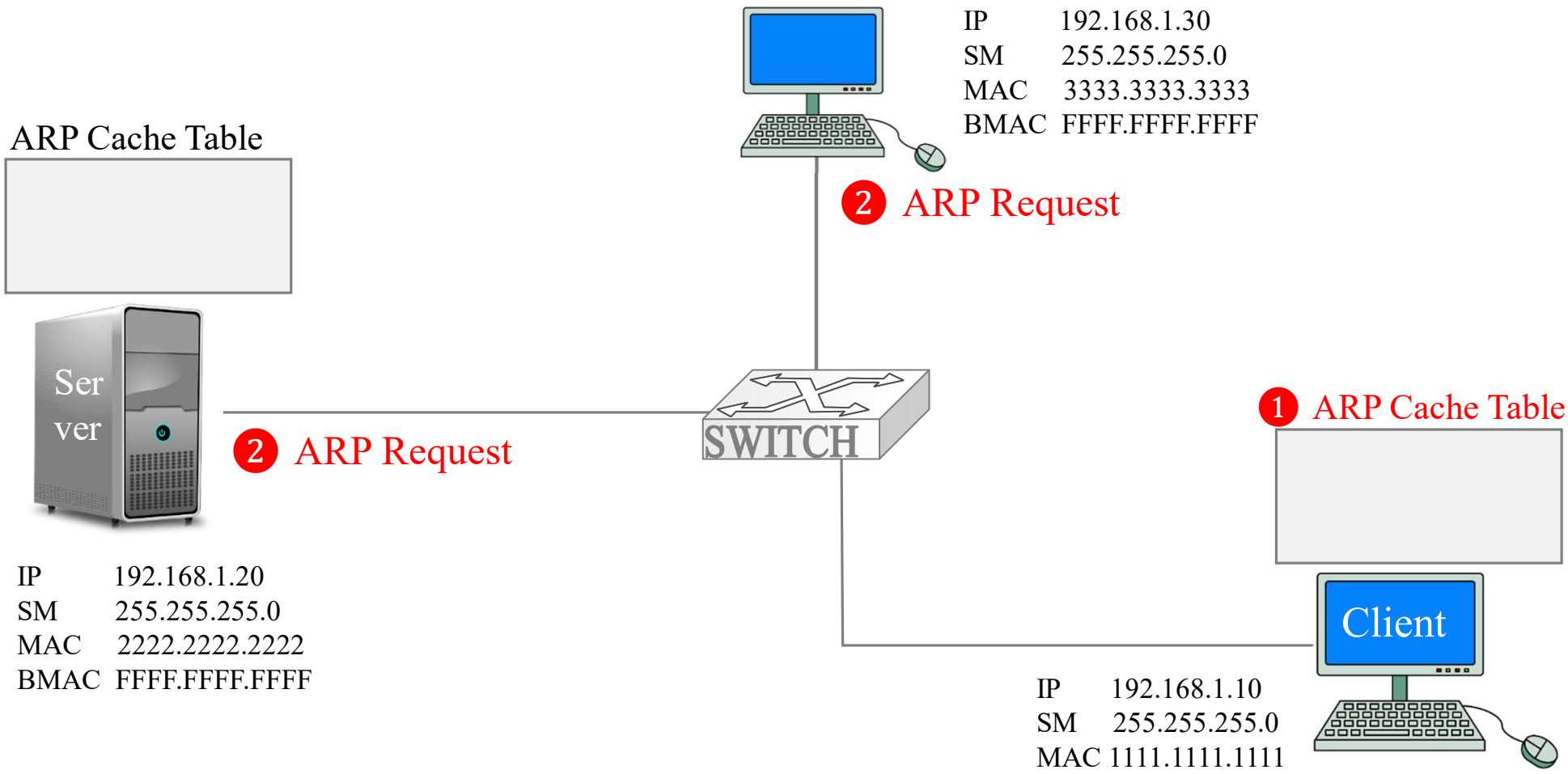
ARP 수행 후 캐쉬 테이블

ARP Cache Table

130.23.43.25 46EF-4598-3AB

ARP Cache Table

130.23.43.20 B234-5510-2210



ARP Request

수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header	
FFFF.FFFF.FFFF	1111. 1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 /192.168.1.10 **0000.0000.0000/192.168.1.20**	송신지 수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 1111.1111	192.168.1.10	**192.168.1.20**	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC
송신지 수신지	2222.2222.2222 /192.168.1.20 1111.1111.1111 /192.168.1.10	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111

ARP Reply

ARP Cache Table

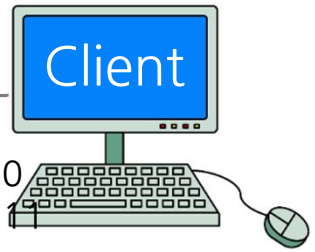
192.168.1.10 1111.1111.1111

IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

ARP Cache Table

192.168.1.20 2222.2222.2222

ARP Reply

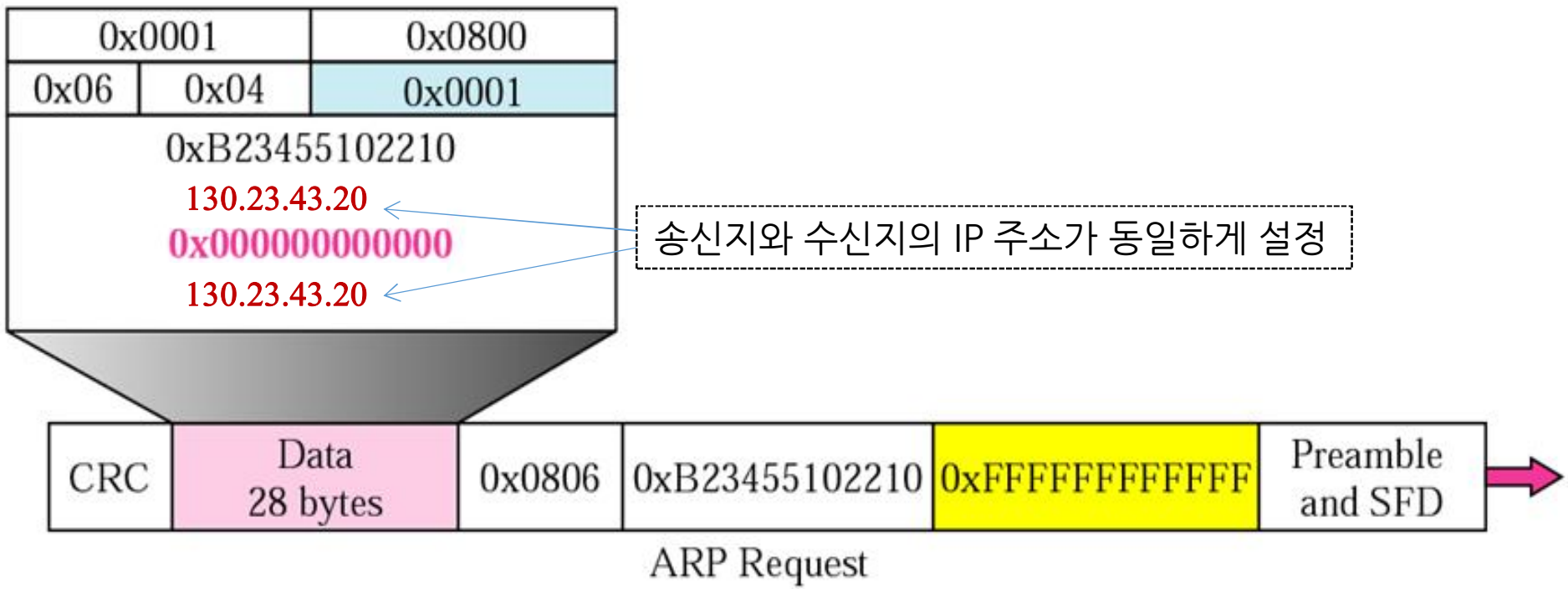


IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC1111.1111.1111

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
222.2222.2222	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

Gratuitous ARP (gARP)

- IP주소나 MAC주소가 변동되었을 때 ARP 캐시 엔트리를 갱신하기 위한 목적으로 전송
  - ARP 캐시 테이블을 갱신하는 것이 목적이기 때문에 응답을 기대하지는 않음
  - ARP reply를 수신한다면 송신한 시스템이 동일한 IP 주소를 사용하는 것을 의미
  - IP 충돌 확인가능



- 고가용성을 보장하기 위해 2개의 NIC과 IP 주소를 사용해 이중화 구성을 할 경우
  - 메인 NIC 장애 시 이중화된 두 번째 NIC MAC주소로 시스템의 ARP 테이블을 갱신하기 위함

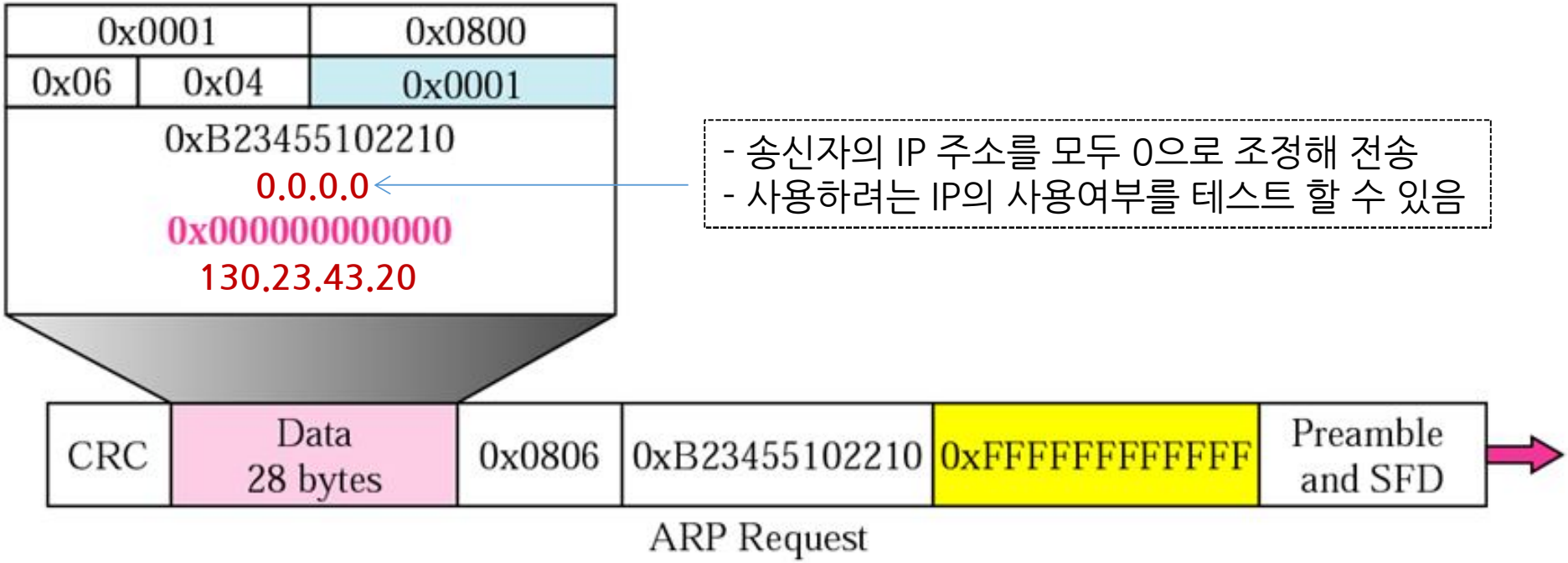
Gratuitous ARP

arp_gratuitous.pcapng

```
▷ Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
◢ Ethernet II, Src: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Source: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
◢ Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    [Is gratuitous: True]
    Sender MAC address: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5)
    Sender IP address: 24.6.125.19
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 24.6.125.19
```

ARP Probe

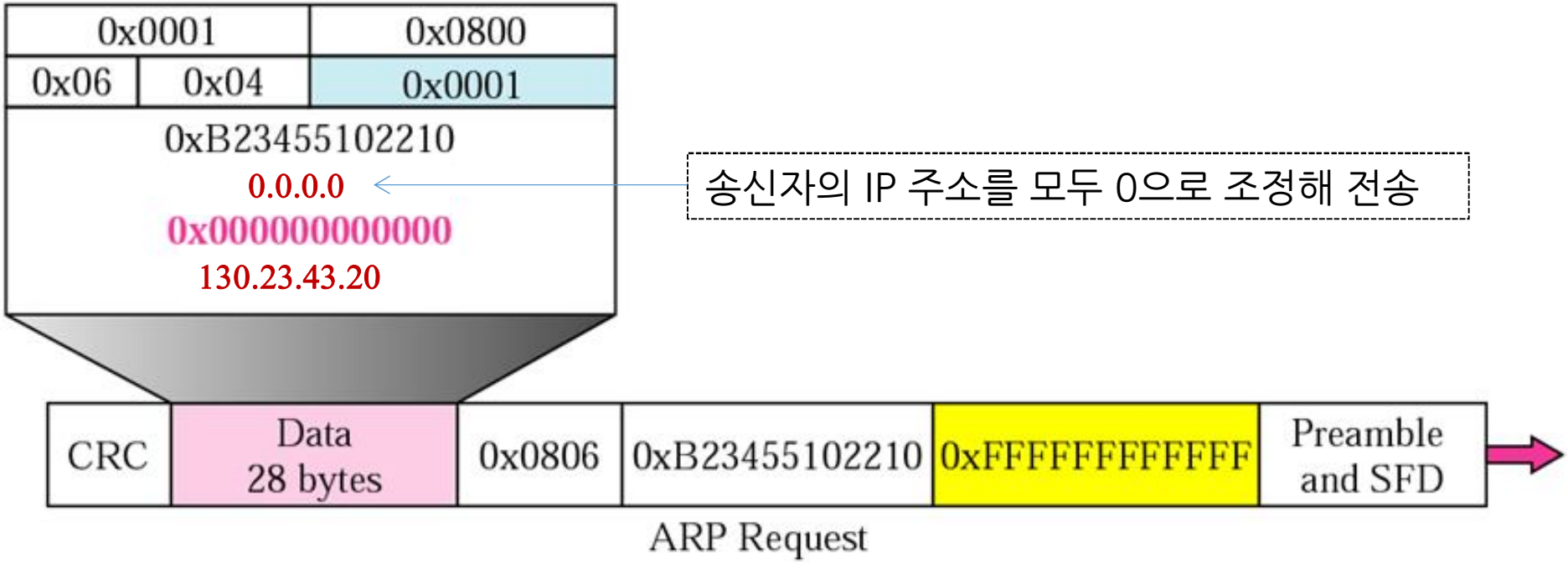
- 송신자의 IP주소를 0으로 조정해 전송함
- IP 주소 충돌 검출 (RFC 5227)
- ARP Probe 패킷을 브로드캐스트 함으로써 설정하려는 IP의 사용여부를 테스트



- gARP를 이용하는 경우 IP가 충돌했을 때 기존 시스템들이 ARP entry를 gARP 요청 패킷에 입력된 정보가 갱신하는 문제가 발생 할 수 있는데, ARP Probe를 이용하면 SPA필드가 0으로 채워지기 때문에 ARP 갱신문제를 막을 수 있음

DHCP ARP

- DHCP서버에서 할당 받은 주소를 사용하기 전에 IP 충동 회피 점검 목적으로 사용
- DHCP로부터 부여받은 IP를 넣은 대신 0.0.0.0 주소 값을 채움
- SPA필드가 0으로 채워져 있기 때문에 ARP 캐시 앤트리를 갱신하지도 않음



- ARP Reply를 수신하지 못한다면 다른 시스템이 할당받은 IP주소를 사용하지 않는다는 것이다.
- ARP Reply를 수신한다면 할당 받은 IP주소를 다른 시스템에서 사용하고 있다는 것을 의미한다.

  ➔ 다시 DHCP서버에게 다른 IP를 할당해 줄 것을 요구